

Corrigé — Exercice 12 — Bac contrôle 2019

1) a) Pour (t, x) : $\text{Cov}(t, x) = 41,8$, $\sigma_t \approx 1,41$, $\sigma_x \approx 30,05$, donc $r \approx 0,98$.

b) $a = \frac{\text{Cov}(t, x)}{V(t)} = \frac{41,8}{2} = 20,9$ et $b = \bar{x} - a\bar{t} = 124,8 - 20,9 \times 2013 = -41946,9$.

$$x = 20,9t - 41946,9$$

c) Pour $t = 2020$: $x = 20,9 \times 2020 - 41946,9 \approx 271$ abonnés (par 1000 hab.).

2) a) Pour (x, z) : $\text{Cov}(x, z) = 10,90$, $\sigma_x \approx 30,05$, $\sigma_z \approx 0,38$, donc $r \approx 0,95$.

b) $0,95 > \sqrt{3}/2$: l'ajustement affine de (x, z) est justifié.

c) $a = \frac{10,90}{902,96} \approx 0,0121$ et $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 4,61 - 0,0121 \times 124,8 \approx 3,107$. D'où $z = 0,0121x + 3,107$.

d) $y = e^z = e^{3,107} e^{0,0121x}$, soit avec $A = e^{3,107} \approx 22,35$ et $B = 0,0121$:

$$y = 22,35 e^{0,0121x}$$

3) Pour $t = 2020$, on a $x \approx 271$, donc $y = 22,35 e^{0,0121 \times 271} \approx 590$ Gb/s.